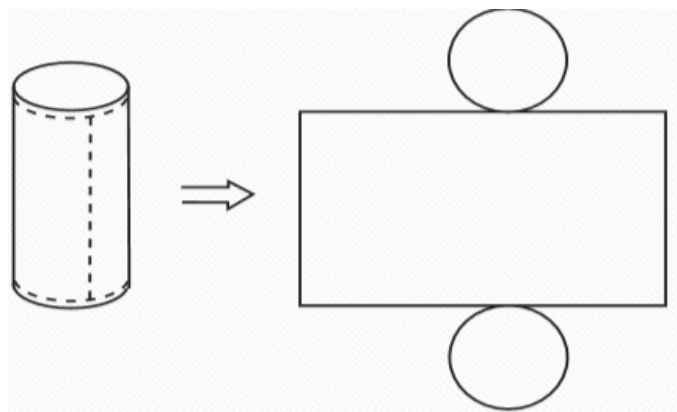


GEOMETRIA ESPACIAL - CILINDROS II



DIRETO DO CONCURSO

1. (QUESTÃO INÉDITA/2020) Cortando-se um cilindro na linha pontilhada da figura, obtém-se sua planificação. Veja:



Se o raio de cada base mede 5 cm e o cilindro tem 10 cm de altura, qual é a área total de sua superfície? (use $\pi = 3,14$)



RESOLUÇÃO

Para se calcular a área da base:

$$Ab = \pi r^2 = 3,14 \cdot (5)^2$$

$$Ab = 3,14 \cdot (25)$$

$$Ab = 78,5 \text{ cm}^2$$

Como o enunciado busca a área total, é preciso multiplicar o resultado alcançado por dois, ou seja:

$$2 Ab = 2 \cdot 78,5$$

$$2 Ab = 157 \text{ cm}^2$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Ainda é preciso calcular a área lateral:

$$Al = 2 \pi r \cdot h$$

$$Al = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 \cdot 10$$

$$Al = 314 \text{ cm}^2$$

Para finalizar, deve ser calculada a área total da base:

$$At = 2 Ab + Al$$

$$At = 157 + 314$$

$$At = 471 \text{ cm}^2$$



2. (QUESTÃO INÉDITA/2020) Um cilindro circular reto tem 6 cm de altura e o raio da base mede 2 cm. Determine a área lateral e o volume desse cilindro.



RESOLUÇÃO

Como o enunciado não deu o valor de π , deixe em π .

$$Al = 2 \pi r \cdot h$$

$$Al = 2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot 6$$

$$Al = 24 \pi \text{ cm}^2$$

$$V = Ab \cdot h$$

$$V = \pi r^2 \cdot h$$

$$V = \pi \cdot 2^2 \cdot 6$$

$$V = 24 \pi \text{ cm}^3$$



3. (QUESTÃO INÉDITA/2020) Determine o volume de um cilindro, sabendo que sua área lateral é igual a $250 \pi \text{ cm}^2$ e o raio de sua base mede 10 cm.



RESOLUÇÃO

Nesta situação, é possível cortar o π .

$$Al = 250 \pi$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$2 \pi r \cdot h = 250 \pi$$

$$2 \cdot 10 \cdot h = 250$$

$$20 \cdot h = 250$$

$$h = 250/20$$

$$h = 25/2$$

Nessa situação, se coloca $h = 25/2$ com $V = 100 \pi \cdot h$ e simplifica por 2.

$$V = A_l \cdot h$$

$$V = \pi r^2 \cdot h$$

$$V = \pi \cdot (10)^2 \cdot h$$

$$V = 100 \pi \cdot h$$

$$V = 100 \pi \cdot 25/2$$

$$V = 50 \pi \cdot 25$$

$$V = 1250 \pi \text{ cm}^3$$



15m

4. (QUESTÃO INÉDITA/2020) Um poço com a forma de um cilindro reto deve ser construído em um terreno plano. Se ele deve ter 24 dm de diâmetro por 140 dm de profundidade, quantos metros cúbicos de terra deverão se removidos para a sua construção? Considere $\pi = 22/7$.



RESOLUÇÃO

$$V = A_b \cdot h$$

$$V = \pi r^2 \cdot h$$

$$V = 22/7 \cdot (12)^2 \cdot 140$$

$$V = 22 \cdot (144) \cdot 20$$

$$V = 22 \cdot 2880$$

$$V = 63.360 \text{ dm}^3$$



20m

Quando o expoente é ³ é porque dentro de cada casa cabem três algarismo. Sendo assim, do valor do volume, a vírgula pertence ao dm^3 .

m^3 : 063

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

dm³: 360,

cm³:

mm³:

Para transformar em m³, se passa a vírgula para o m³, isto é, resulta em 63,360 m³. Sendo assim, o volume é de 63,36 m³.



25m

Se a questão fosse sobre a capacidade, deveria se calcular:

1 m³ - 1000 l

63,36 m³ - x

V = 63.360 litros

5. (QUESTÃO INÉDITA/2020) Quantos litros de água podem ser colocados em um tanque cilíndrico que internamente tem 4 m de diâmetro e 5,5 m de altura?



RESOLUÇÃO

Considere $\pi = 3,1$

$V = Ab \cdot h$

$V = \pi r^2 \cdot h$

$V = (3,1) \cdot (2)^2 \cdot 5,5$

$V = 68,2 \text{ m}^3$

1 m³ - 1000 l

1 dm³ - 1 l

1 cm³ - 1 ml

$V = 68,2 \cdot 1000$

$V = 68.200 \text{ l}$

Sendo assim, o volume é de 68.200 litros.



30m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

6. (QUESTÃO INÉDITA/2020) Um recipiente cilíndrico tem 20 cm de altura e diâmetro interno de 10 cm. Determine quantos quilogramas de mercúrio são necessários para encher completamente esse vaso, sabendo que a densidade do mercúrio é 13,6 g/cm³. (Considere $\pi = 3,14$)



RESOLUÇÃO

$$V = Ab \cdot h$$

$$V = \pi r^2 \cdot h$$

$$V = 3,14 \cdot (5)^2 \cdot 20$$

$$V = 1570 \text{ cm}^3$$

$$d = m/V$$

$$13,6 = m/1570$$

$$m = 21.352 \text{ g}$$

Nesse caso, o expoente é 1, sendo assim, do valor a massa, a vírgula pertence a g.

kg: 21

hg: 3

dag: 5

g: 2,

dg:

cg:

mg:

Para transformar em kg, se passa a vírgula para kg. Sendo assim, o resultado será de 21,352 kg.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
